

2



Módulo 02

Ameaças, Malwares e Controles

Aula 02

Análise de Indicadores e Prevenção de Malware

Introdução —

Nesta aula, você conhecerá os seguintes assuntos:

- Indicadores de malware;
- Análise de indicadores;
- Técnicas e ferramentas de análises de processos;
- Estratégias de prevenção e mitigação de malware.

Aula 02

Análise de Indicadores e Prevenção de Malware

Análise de Indicadores de Malware —

IOCs:



Indicadores de comprometimento

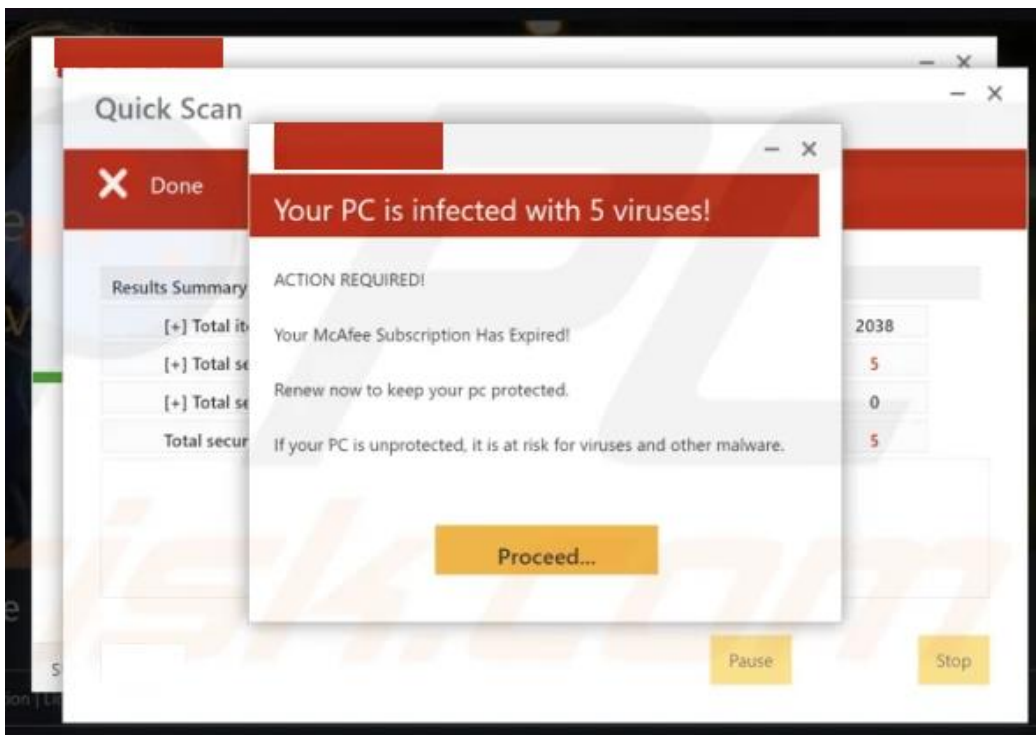
INDICADORES DE MALWARE

- Também chamados de indicadores de comprometimento (IoCs) representam traços, pistas ou evidências deixadas pelo software malicioso.
- Eles são como impressões digitais virtuais.
- Permitem aos profissionais de segurança rastrear e analisar o comportamento suspeito ou malicioso.

— Podem ser de vários formatos:

- Notificações de antivírus;
- Execução de sandbox;
- Consumo de recursos;
- Mudanças no sistema de arquivos.

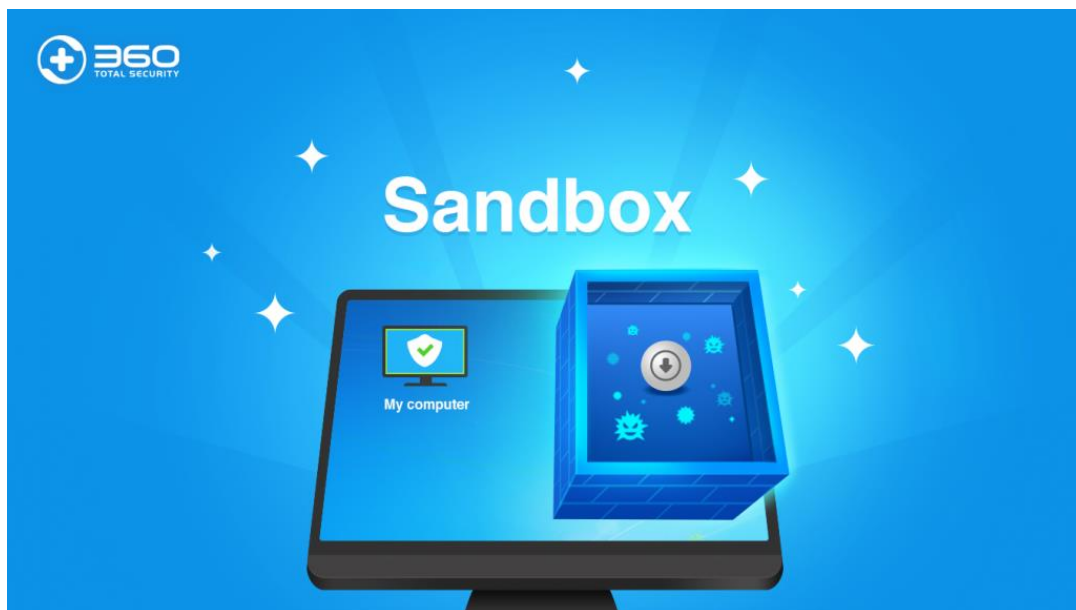




Fonte: Pcrisk.pt
Disponível em: <https://www.pcrisk.pt/guias-de-remocao/11221-mcafee-subscription-has-expired-email-scam/>
Acesso em: 02 abr. 2024.

NOTIFICAÇÕES DE ANTIVÍRUS

- Sempre que um antivírus identificar um malware, ele enviará um alerta para informar o usuário ou o administrador do sistema;
- Funcionamento;
 - Utilizam técnicas de detecção;
 - Envio de notificação quando encontra arquivo ou programa suspeito.
- Falso positivo: arquivo legítimo é erroneamente identificado como malware;
- Falso negativo: o antivírus não identifica uma ameaça genuína.



Fonte: 360 Total Security
Disponível em: <https://blog.360totalsecurity.com/en/how-to-run-untrusted-programs-safely-in-sandbox/>
Disponível em: 02 abr. 2024.

EXECUÇÃO DE SANDBOX

- É um ambiente de isolamento controlado onde os programas e arquivos suspeitos podem ser executados com segurança.
- Malwares são projetados para detectar a presença de sandbox.
- Podem alterar seu comportamento diante disto;
- É fundamental para garantir uma análise eficaz do malware em um ambiente de sandbox.

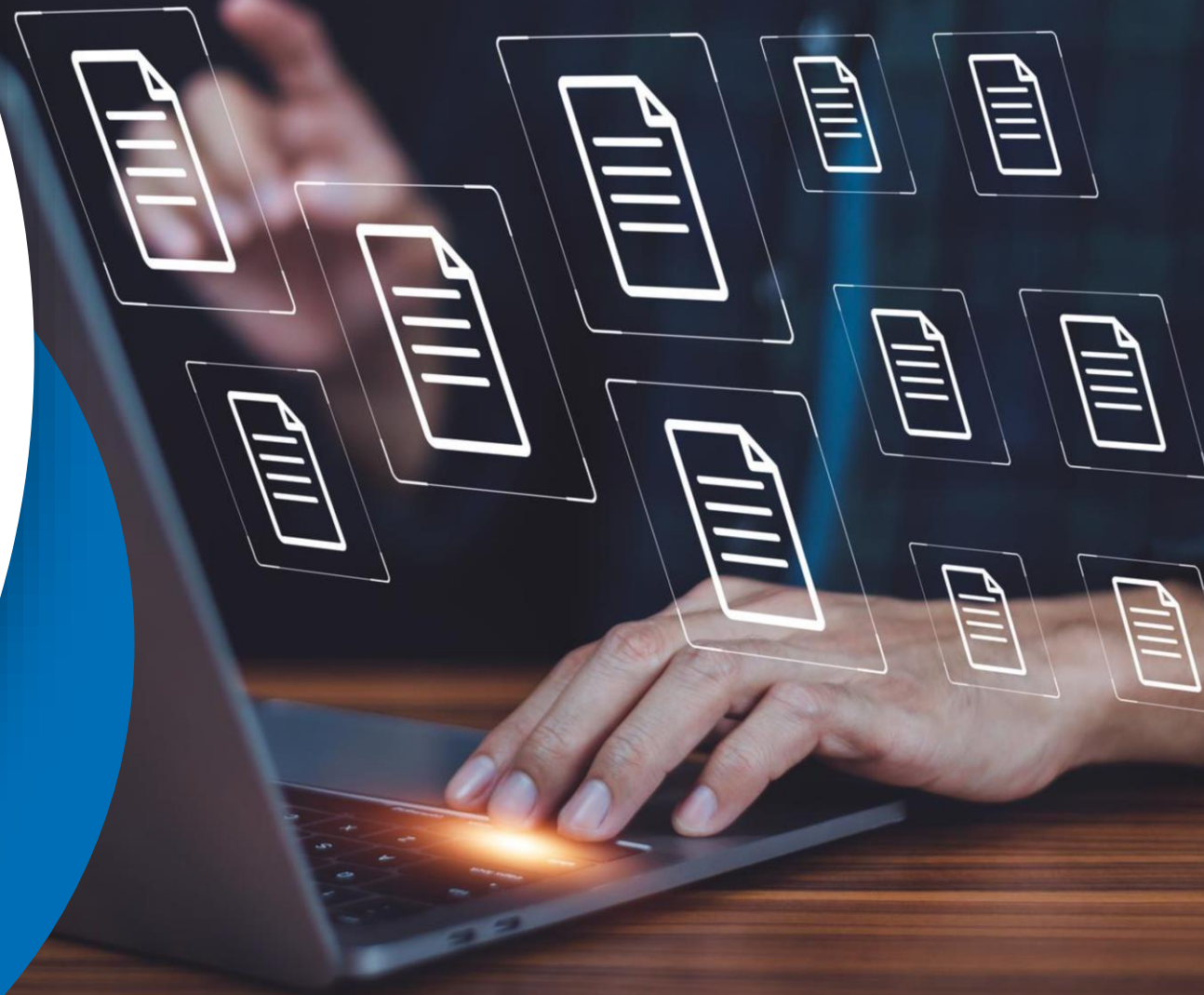


CONSUMO DE RECURSOS

- Refere-se ao monitoramento constante em busca de picos de consumo;
- O consumo excessivo de CPU ou consumo de memória anormal é um indicador importante de atividade maliciosa;
- Ferramentas que monitoram o uso de recursos:
 - Monitor de recursos do MS-Windows;
 - Sysinternals Suite.

MUDANÇAS NO SISTEMA DE ARQUIVOS

- Mudanças no sistema de arquivos podem ser indicativas de atividade maliciosa;
- Os indicadores envolvem o rastreamento e o registro de qualquer modificação não autorizada;
- Ferramentas que rastreiam alterações no sistema de arquivos:
 - File Integrity Monitoring (FIM);
 - Tripwire.



Aula 02

Análise de Indicadores e Prevenção de Malware

Análise de Processos —



- Técnica para examinar o comportamento de programas e processos em execução;
- Necessidade de conhecer o comportamento de aplicativos, processos e serviços.
- São ações que auxiliam na detecção de malware.



- Técnicas de Análise Baseada em Comportamento:
 - Análise de tráfego de rede;
 - Análise de registros;
 - Monitoramento e comportamento.
- Ferramentas de análise:
 - Wireshark, Systinternals Suite.

Aula 02

Análise de Indicadores e Prevenção de Malware

Prevenção de Malware —

ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO

- São medidas proativas visando evitar a infecção por malware;
- Tem potencial de reduzir a superfície de ataque a aumentar a segurança dos sistemas;
- Medidas utilizadas:
 - Atualização de software;
 - Políticas de acesso;
 - Conscientização dos usuários.





MITIGAÇÃO DE RISCOS

- Visa minimizar o impacto de uma infecção por malware;
- O objetivo é reduzir o dano potencial causado por tais infecções;
- Ações de mitigação:
 - Estratégias de isolamento e contenção;
 - Recuperação e restauração;
 - Investigação pós-incidente.

2



Você chegou ao final da Aula 02
**Análise de Indicadores e
Prevenção de Malware**